

Übung – Dimensionierung Diffusionsgitter

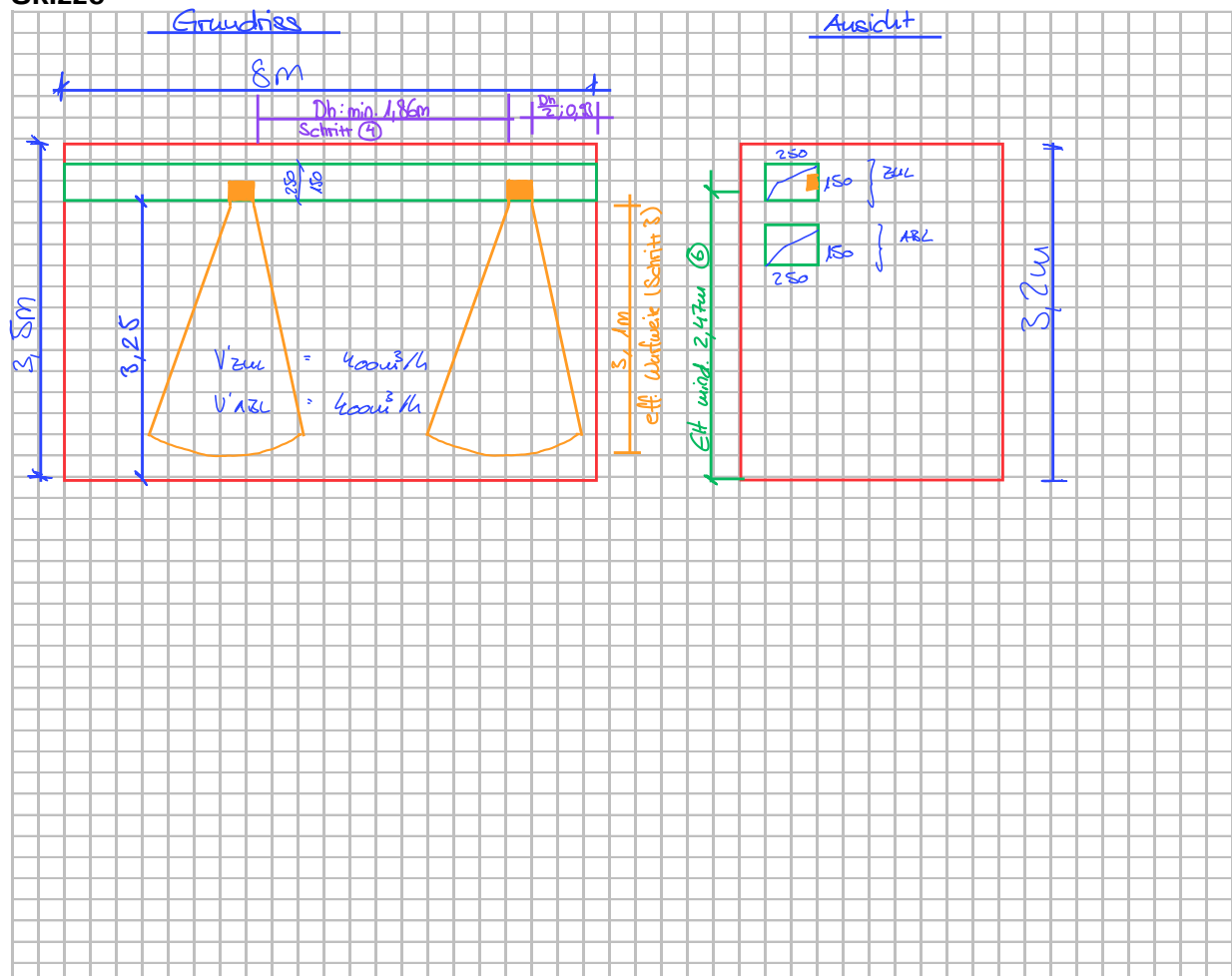
Ausgangslage

- Eine Garderobe soll mittels Diffusionsgittern belüftet werden.
- Raumgrösse Länge x Breite x Höhe = 8 x 3.5 x 3.2m.
- Zuluftvolumenstrom = Abluftvolumenstrom = 400m³/h
- Untertemperatur der Zuluft $\Delta T_0 = 6K$
- Zu- und Abluftkanäle 250x150mm, übereinander, längsseits an der Wand.

Aufgaben

1. Erstellen Sie eine massstäbliche Raumskizze (Grundriss und Querschnitt)
2. Wählen Sie die passenden Gittertypen für Zu- und Abluft (DG5 / DG8)
3. Dimensionieren Sie die Zuluftgitter (Grösse, Anzahl, Platzierung, Lamellenstellung) im Hinblick auf optimalen Komfort. (300x100mm; 2Stk; 110°)
4. Zeichnen Sie die Lösung in die Raumskizze ein: Gitterplatzierung, Strahlachse und Ausbreitungswinkel

Skizze



Lösungen

① Raumtiefe bestimmen

$$\begin{aligned} \text{Raumtiefe (RT)} &= \text{Raumbreite} - \text{Lüftungskanäle} \\ RT &= 8,5\text{m} - 0,25\text{m} \\ RT &= 8,25\text{m} \end{aligned}$$

② benötigte Divergierung aufgrund RT bestimmen

Divergierung	gerade	44°	84°	110°	140°
Faktor	1	0,77	0,56	0,42	0,35
Raumtiefe	8,25	8,25	8,25	8,25	8,25
zu wählende Wertweite Diagr. 2 S. 4	3,2	4,22	5,8	7,74	9,28

Wertw. Diagr. 2 = $\frac{\text{Raumtiefe}}{\text{Faktor}}$
 ↳ in Diagr. 2 einzeichnen

→ 2 Gitter einbauen

$$400\text{m}^3/\text{h} : 2 \text{ Gitter} = 200\text{m}^3/\text{h} \cdot \text{Gitter}$$

③ Daten aus Diagramm

Gittergrösse : 2 Stk à 300 × 100 mm

Wertweite aus Diagr. : 7,74m → am nächsten bei 7,74m; Daher 110° divergieren

eff. Wertweite : 7,74m · 0,42 (bei 110°) = 3,1m → hier 0,35

④ horizontaler Abstand (Dh) zwischen Gittern

aus Tabelle S. 8; $D_h = 0,6 \cdot RT$ (bei 110°)

$$D_h = 0,6 \cdot 3,1 = 1,86\text{m}$$

$$\begin{aligned} \text{Kontrolle: } & \text{Raumbreite} > \frac{D_h}{2} + \text{Gitterbreite} + D_h + \text{Gitterbreite} + \frac{D_h}{2} \\ & 8\text{m} > \frac{1,86}{2} + 0,3\text{m} + 1,86\text{m} + 0,3\text{m} + \frac{1,86\text{m}}{2} \\ & 8\text{m} > 4,32\text{m} \end{aligned}$$

Gitter haben genug Platz!

⑤ effektive Ausblassegeschwindigkeit (v_{eff})

v aus Diagr. : 2,85 m/s

Faktor bei 110° : 1,52

$$v_{\text{eff}} = v_{\text{Diagr.}} \cdot \text{Faktor}$$

$$v_{\text{eff}} = 2,85\text{m/s} \cdot 1,52 = 4,33\text{m/s}$$

⑥ Einbaulöhe bestimmen

$$G_H = 1,8 + (RT \cdot 0,1763) + y$$

$$= 1,8 + (8,25 \cdot 0,1763) + y \rightarrow dh = \frac{y}{u}$$

$$Ar = \frac{G_H \cdot h}{R \cdot u^3} = \frac{1,8 + (8,25 \cdot 0,1763) + y}{2,85 \cdot 1,5^3} = 0,001542$$

$$y = -0,065 \cdot \frac{4 \cdot (0,3 - 0,1)}{(2 \cdot 0,3) + (2 \cdot 0,1)} \cdot 0,001542 \cdot \left(\frac{3,1}{0,15}\right)^3 = -0,13\text{m}$$

$$G_H = 1,8 + (3,1\text{m} \cdot 0,1763) + 0,13\text{m} = 2,47\text{m}$$

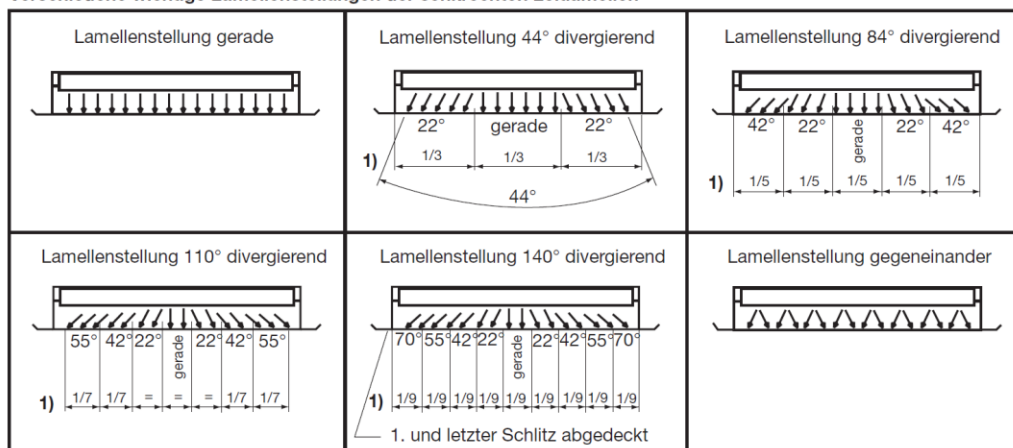
↳ Einbaulöhe mindestens 2,47m um Zug in Folge von Kältefröhen zu vermeiden.

Technische Daten

Lamellenstellungen

Durch das Verstellen der vorderen, senkrechten Leitlamellen kann der Luftstrahl-Ausbreitungswinkel und somit die Wurfweite beeinflusst werden. Das Verstellen erfolgt mit einem speziellen DG-Lamellen-Einstellschlüssel, den wir gratis zur Verfügung stellen. Mit den hinteren horizontalen Leitlamellen kann das Luftstrahlgefälle ausgeglichen werden.

Verschiedene wichtige Lamellenstellungen der senkrechten Leitlamellen



Korrekturfaktoren zu Diagramm 1 und 2

	Lamellenstellungen divergierend					
	gerade	44°	84°	110°	140°	gegen- einander
Strahlausbreitung $\angle \beta$	20°	60°	80°	90°	180°	20°
Distanz D_h horizontal ausblasend	$0.10 \times R_T$	$0.29 \times R_{T44}$	$0.42 \times R_{T84}$	$0.6 \times R_{T110}$	–	$0.10 \times R_{Tg}$
Distanz D_v vertikal ausblasend *)	$0.25 \times R_T$	$0.76 \times R_{T44}$	$1.07 \times R_{T84}$	$1.25 \times R_{T110}$	$3.26 \times R_{T140}$	$0.25 \times R_{Tg}$
Raumtiefe	R_T Diagr. 1 und 2	$R_{T44} = 0.77 \times R_T$	$R_{T84} = 0.56 \times R_T$	$R_{T110} = 0.42 \times R_T$	$R_{T140} = 0.35 \times R_T$	$R_{Tg} = 1.30 \times R_T$
Faktoren für die eff. Ausblasgeschw. v_{eff}	$v_{eff} = 1.0$	$v_{eff\ 44^\circ} = 1.18$	$v_{eff\ 84^\circ} = 1.35$	$v_{eff\ 110^\circ} = 1.52$	$v_{eff\ 140^\circ} = 1.97$	$v_{eff\ geg} = 1.97$

*) Detaillierte Angaben siehe Diagramm L 2.5-2d

Berechnungsbeispiel

Gegeben

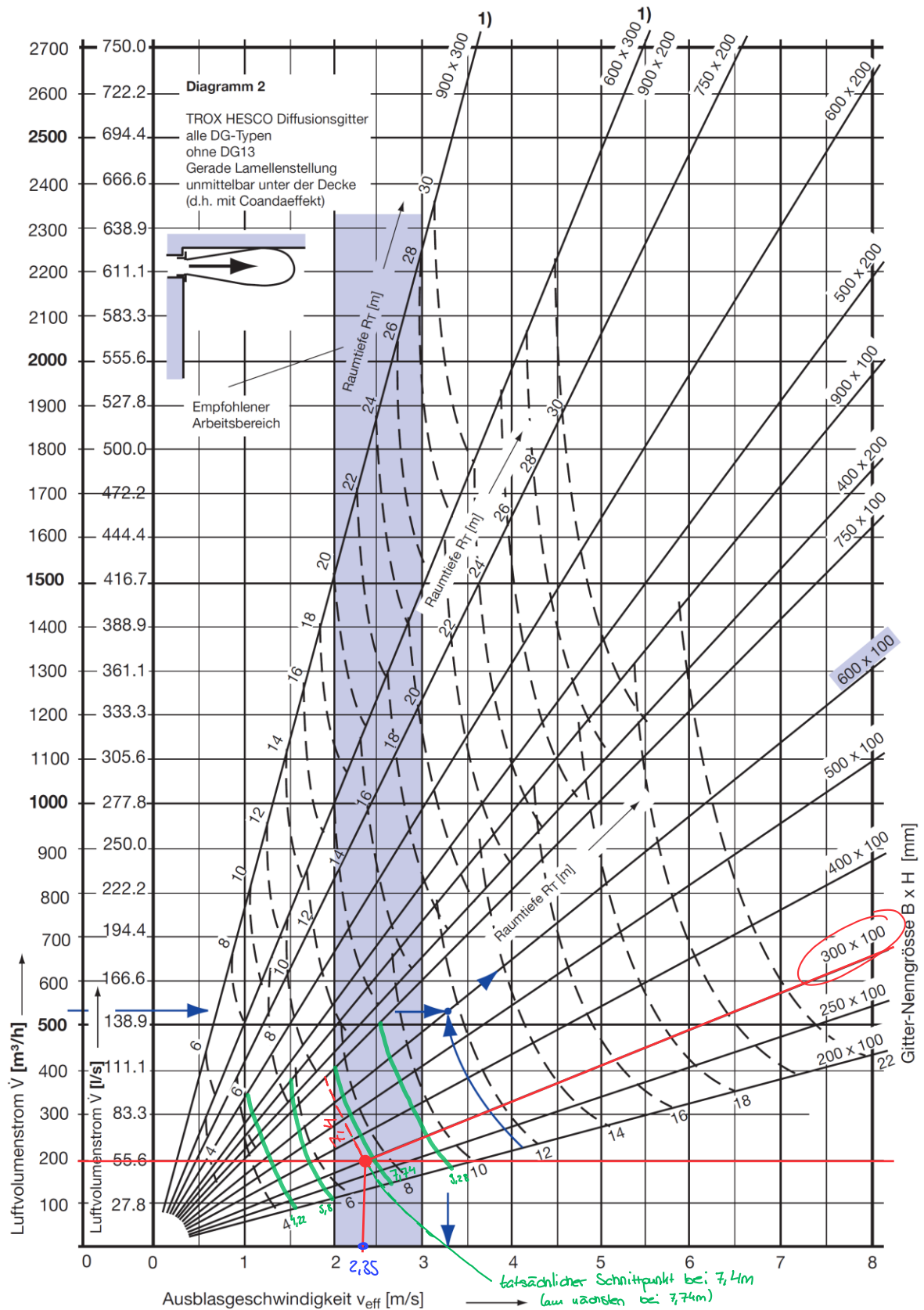
Raumlänge $R_L = 7.0$ m, Raumhöhe $R_H = 5.5$ m, Einbauhöhe $E_H = 4.0$ m,
Luftvolumenstrom $\dot{V} = 1080$ m³/h, resp. 300 l/s, ungestörte Strahlausbreitung, Lamellenstellung 84° divergierend

Gesucht

Gitterabmessung $B \times H$, Raumtiefe R_T und R_{T84} , Ausblasgeschwindigkeit v_{eff} , stat. Druckdifferenz Δp_s ,
Schallleistungspegel L_{WA} , L_{wNC} , L_{wNR}

Lösung

Aus $R_{T84} = 0.56 \times R_T$ folgt $R_T = R_{T84}/0.56 = 7/0.56 \approx 13$ m. Mit diesem Wert in das Diagramm 1, Seite 5, ergibt: 1 Stk DG1, 600 x 200 mm, $v_{eff} = 3.3$ m/s. Aus Diagramm Seite 19 folgt: $\Delta p_s = 4$ Pa, da jedoch 84° divergierend, muss korrigiert werden. Somit $\Delta p_{s84} = 3.3 \times 1.50 = 4.95$ m/s $\Rightarrow 8$ Pa, Schallleistungspegel $L_{WA} = 34 + 3 = 37$ dB(A), $L_{wNC} = 37 - 4 = 33$, $L_{wNR} = 37 - 2 = 35$. Genauere L_{WA} und Δp_s Daten siehe Seite 21.



1) Nicht lieferbar bei den Typen DG...5, ...35S, ...5P, ...35P und ...7, ...17 sowie alle DGR... + DGRA... Typen.
Allgemein gilt: Lagergrössen und -typen siehe Preisliste.

Hinweis: Bei leichtem Kühlfall (Übergangszeit) und 2-Stufen-Betrieb $v_{\text{eff}} \geq 1.5 \text{ m/s}$

Quelle: TroxHesco, Dokument L-02-5-01d, Seite 9

Technische Daten

Bestimmung der minim. Einbauhöhe E_H (Montagehöhe) OK FB bis UK DG

- Basis**
- isothermer Fall
 - Freistrah (ungestörte Strahlausbreitung) sowie
 - unmittelbar unter der Decke entlang blasend

Formel für die Berechnung der Einbauhöhe E_H (Montagehöhe)

bei isothermen Einblas

$$E_{H(isoth)} = 1.8 + (R_T \times 0.1763) \quad [m]$$

bei Kühlfall

$$E_{H(-)} = 1.8 + (R_T \times 0.1763) + y \quad [m]$$

Formeln für die Berechnung der Raumtiefe R_T bei verschiedenen Lamellenstellungen (Divergierungen)

$R_{Tgerade}$ bei Lamellenstellung gerade

$$R_{Tgerade} = \frac{(E_H - 1.8)}{\tan(10^\circ)} = \frac{(E_H - 1.8)}{0.1763} \quad [m]$$

R_{T44° bei Lamellenstellung 44° divergierend

$$R_{T44^\circ} = \frac{(E_H - 1.8)}{0.7 \times 0.1763} \quad [m]$$

R_{T110° bei Lamellenstellung 110° divergierend

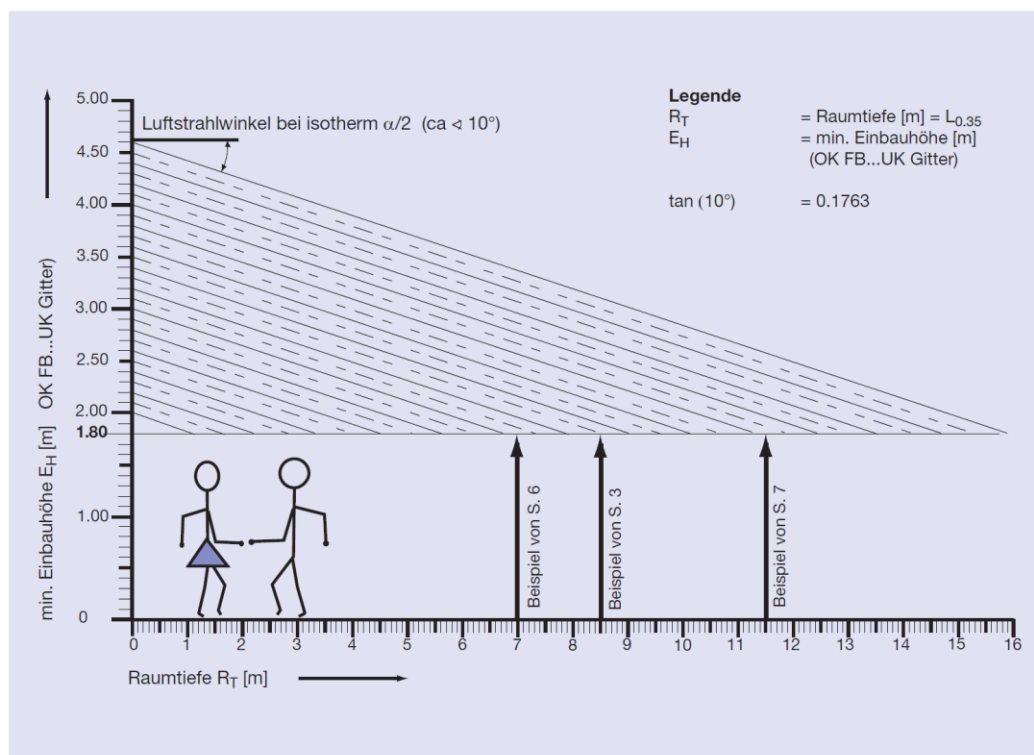
$$R_{T110^\circ} = \frac{(E_H - 1.8)}{0.4 \times 0.1763} \quad [m]$$

R_{T84° bei Lamellenstellung 84° divergierend

$$R_{T84^\circ} = \frac{(E_H - 1.8)}{0.5 \times 0.1763} \quad [m]$$

R_{Tgeg} bei Lamellenstellung geg. divergierend

$$R_{Tgeg} = \frac{(E_H - 1.8)}{1.2 \times 0.1763} \quad [m]$$



18

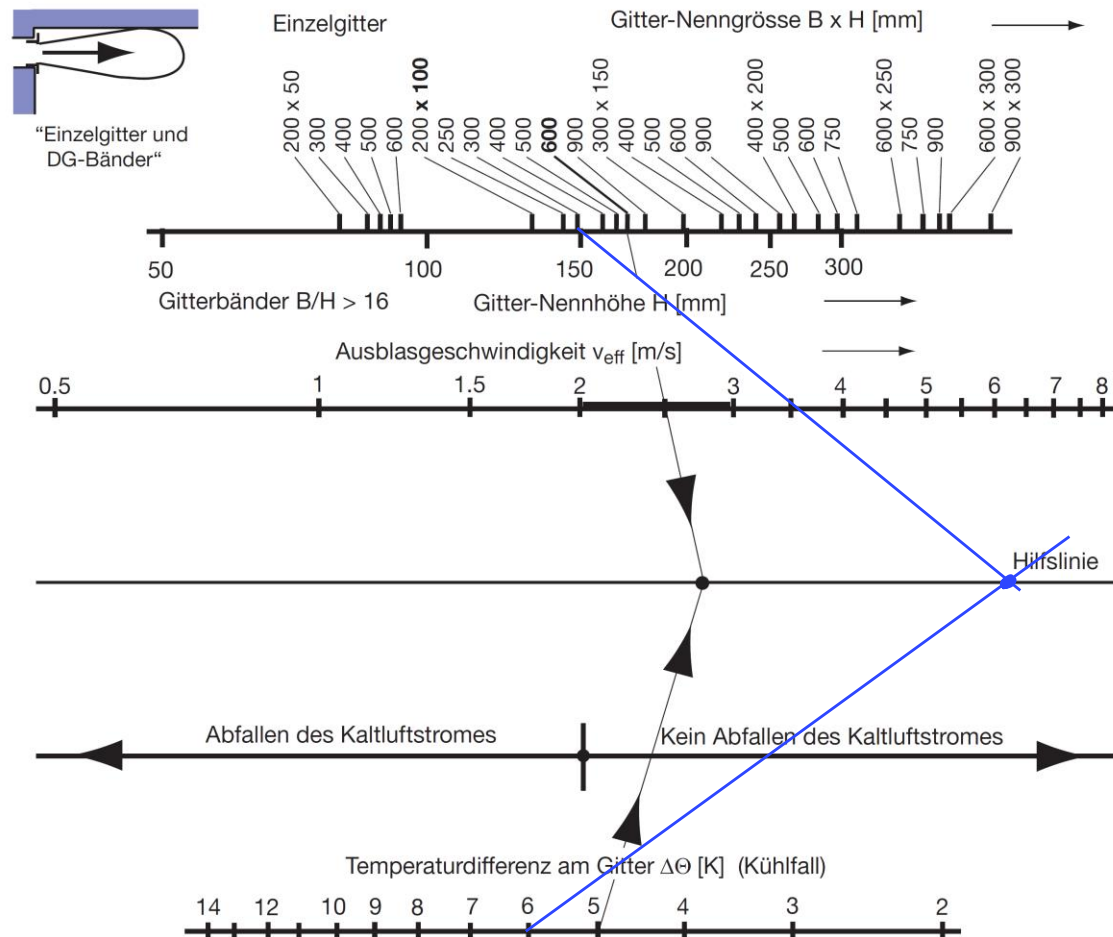
Quelle: TroxHesco, Dokument L-02-5-01d, Seite 18

Diagramm 11

(zu Diagramm 2 + 4)

Unmittelbar unter der Decke, Einzelgitter und Gitterbänder (d.h. mit Coandaeffekt)

Es zeigt sich, dass Kaltluftstrahlen, unmittelbar unter der Decke eingeblasen, sich an dieser anhängen und bis zu bestimmten Verhältnissen nicht absinken. Diese Verhältnisse sind abhängig von der Temperaturdifferenz, der Gittergröße und der Ausblasgeschwindigkeit usw. Es ist jedoch sehr darauf zu achten, dass die Decke absolut flach ist. Auch kleine Hindernisse wie Leuchten, Unterzüge usw. können den Luftstrahl sofort umlenken und zu Kaltlufteinbrüchen in der Aufenthaltszone führen.

**Empfehlung**

- Im Kühl- und/oder Heizfall $v_{eff} \geq 1.5$ m/s (immer divergierende Lamellenstellung anwenden)
- Bei Raumhöhen $RH \geq 4.0$ m DGVAR oder DGSELF einsetzen

Berechnungsbeispiel

Luftvolumenstrom $\dot{V} = 410$ m³/h, resp. 113.9 l/s, Raumtiefe $R_T = 9.0$ m, Diagramm 2, Seite 9, DG1, 600 x 100 mm, $v_{eff} = 2.5$ m/s, $\Delta\Theta$ am Gitter ist 5 K (-), somit Kontrolle mit Diagramm 11 ergibt: Kein Abfallen des Kaltluftstrahls zu erwarten.

Quelle: TroxHesco, Dokument L-02-5-01d, Seite 14